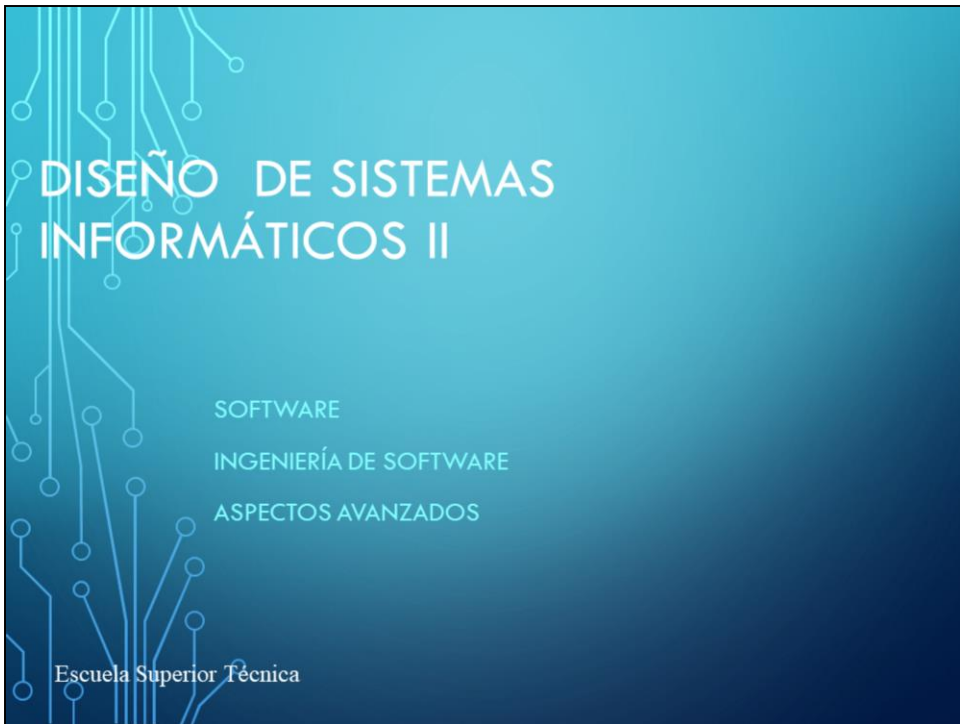




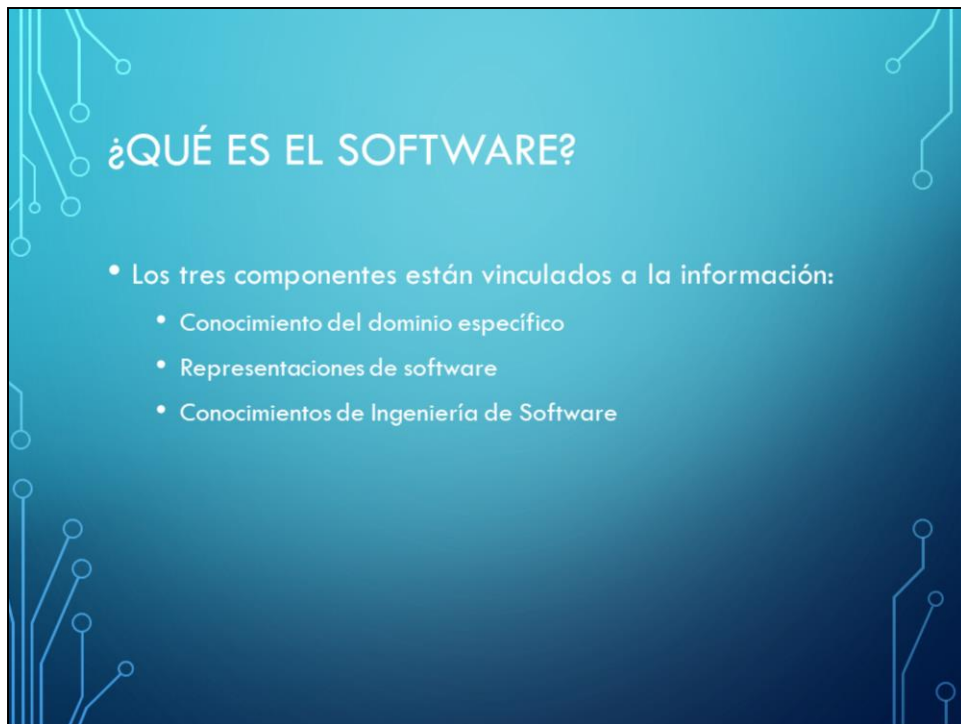
¿QUÉ ES EL SOFTWARE?

- “El software son sólo los programas”.
- Este tipo de pensamiento genera problemas:
 - Medir productividad por líneas de código generadas.
 - Montañas de código que no se pueden integrar.
 - Sistemas que funcionan “correctamente” pero no resuelven los requerimientos del usuario.

¿QUÉ ES EL SOFTWARE?

- No se debe perder de vista el objetivo:
- Es un sistema, que incluye:
 - Conocimiento del área de aplicación.
 - Colección de programas y datos.
 - Información generada en el proceso.

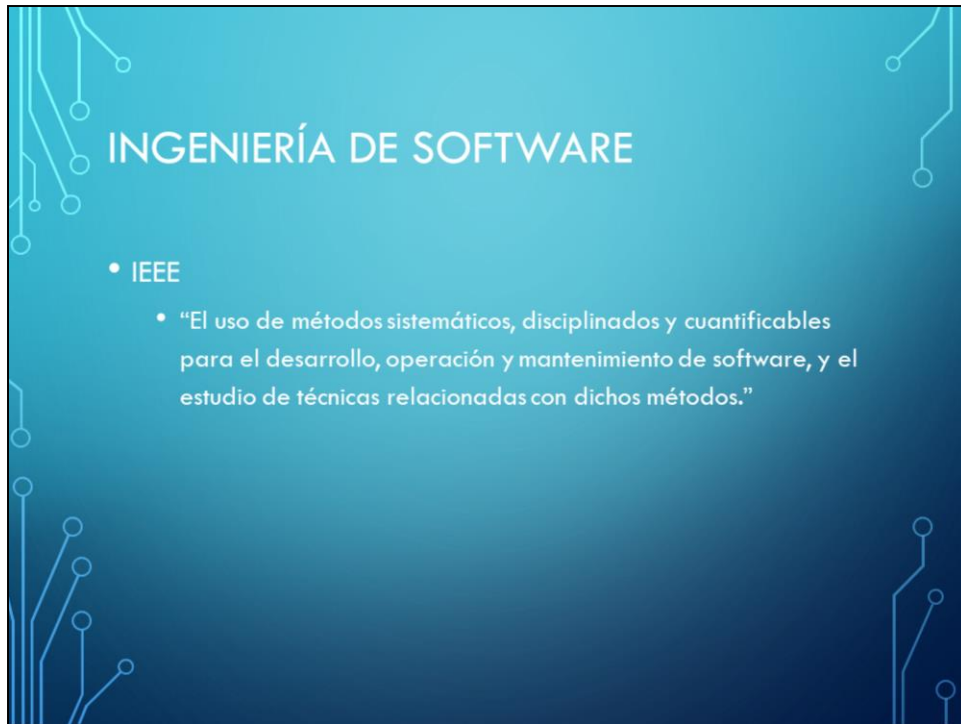
...para convertir una computadora de propósito general en una máquina de propósito específico.



Del conocimiento específico, se ocuparán los especialistas en el área.

Las representaciones de software (el código), lo realizarán los programadores.

De la información inherente al proceso de construcción del software, se ocupa la ingeniería de SW



IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers.

INGENIERÍA DE SOFTWARE

- Fairley:
 - “La disciplina tecnológica y de administración que se ocupa de la producción y evolución sistemática de productos de software que son desarrollados y modificados dentro de los costos y tiempos estimados.”

INGENIERÍA DE SOFTWARE

- Ghezzi:
 - “Es el campo de la ciencia de la computación que trata de la construcción de sistemas de software que son tan grandes o complejos que son contruidos por un equipo o equipos de ingenieros.”

INGENIERÍA DE SOFTWARE

- Reúne el conocimiento específico del proceso de desarrollo de software.
 - Información relativa al proyecto
 - Información sobre la tecnología de software (métodos, conceptos, técnicas)
 - Conocimiento de sistemas similares
 - Información sobre identificación y solución de problemas técnicos del sistema en desarrollo.



Método: Lineamiento general que gobierna la ejecución de alguna actividad, deben ser enfoques disciplinados, sistemáticos y rigurosos.

Técnica: Lineamiento más técnico y mecánico con una aplicabilidad más restringida.

Metodología: Promueve un enfoque de solución de problemas, preseleccionando un paquete de métodos y técnicas a ser usadas.

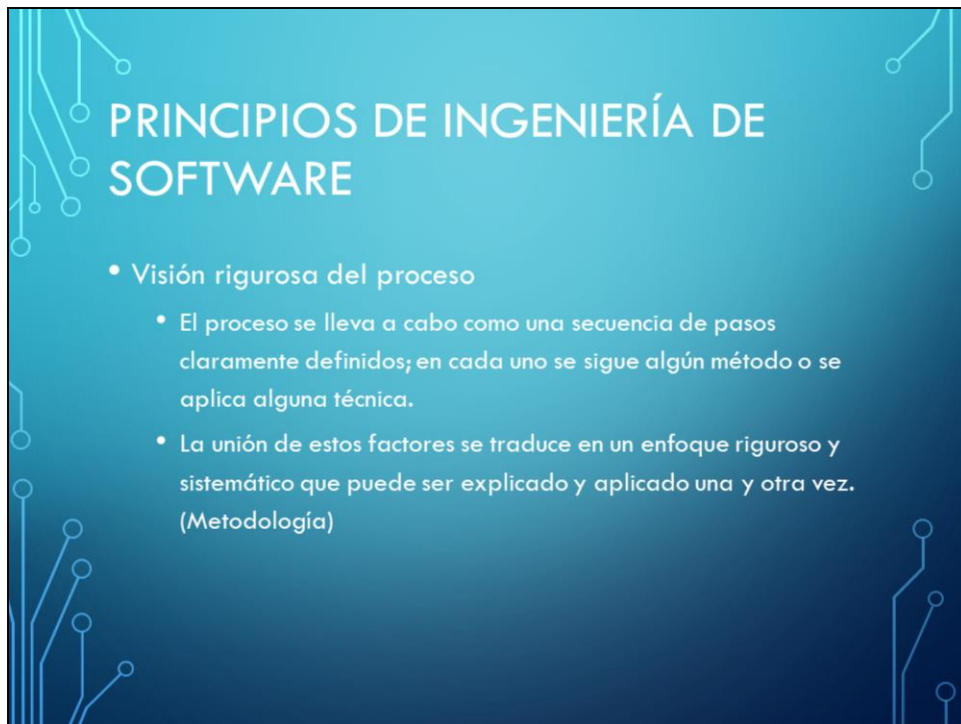
Herramienta: Elemento (software) desarrollado para soportar la aplicación de técnicas, métodos y metodología

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

- Los principios son cualidades deseables de los procesos y productos de software descriptas en forma general y abstracta
- Para aplicarlos, son necesarios métodos y técnicas específicas que permitan incorporar esas propiedades al software.

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

- Rigor y Formalidad
 - El diseño y desarrollo de software es una actividad creativa y por lo tanto tiende a ser inexacto e impreciso.
 - El rigor es un complemento necesario en cualquier actividad ingenieril, que debe saberse aplicar adecuadamente.



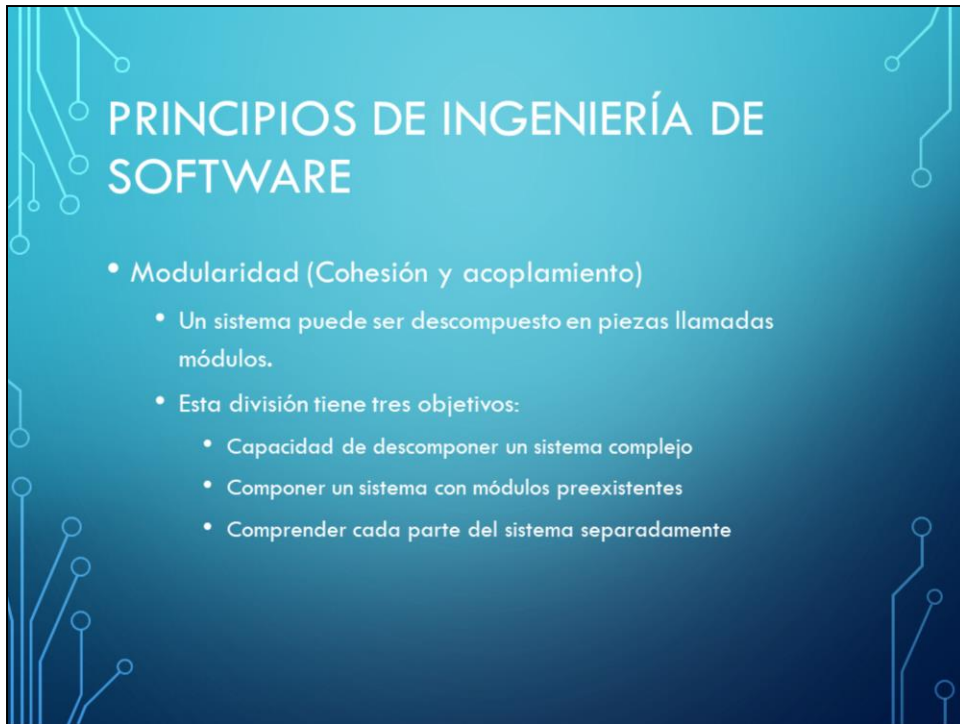
A partir de una visión rigurosa del proceso, se definen los diferentes modelos de proceso; cada uno con su metodología propia.

Estos procesos son desarrollados y controlados mediante técnicas de ADMINISTRACION DE PROYECTOS (UD1 y UD2).

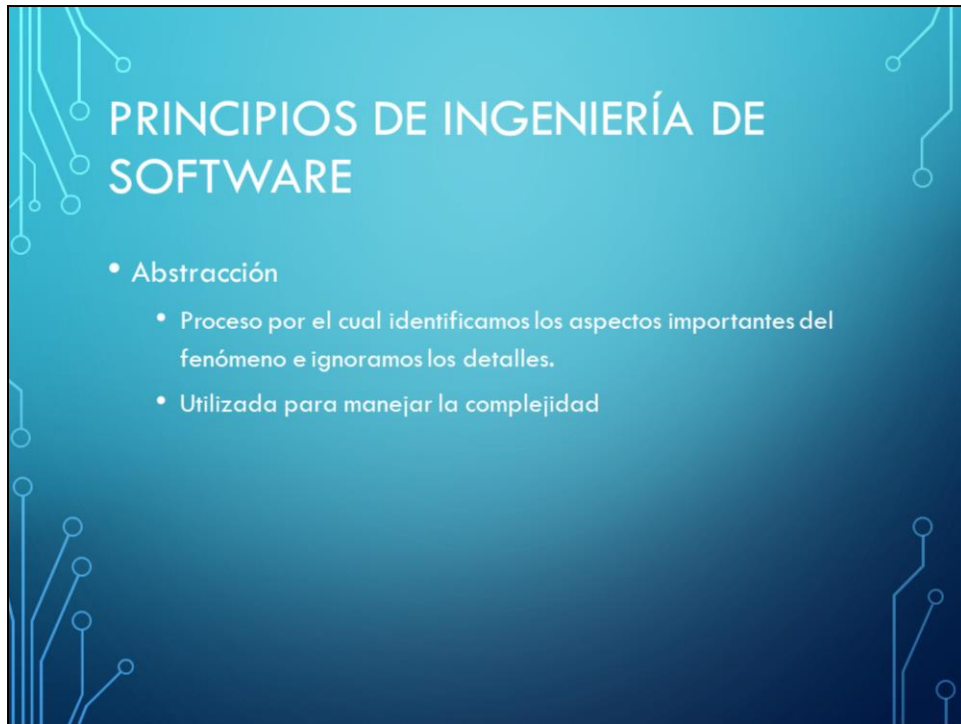
Este rigor a menudo debe ser verificado por personas externas al proceso: Auditorías (UD5)

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

- Separación de aspectos
 - Permite manejar la complejidad tratando los diferentes aspectos individuales de un problema y concentrándonos por separado en cada uno.
 - Las bases de separación pueden ser el tiempo, cualidades, vistas, partes.



En el principio de Modularidad, se basan los métodos de reutilización de software y reingeniería de software (UD3).



Se deben tener en cuenta las limitaciones impuestas por la tecnología: (UD4)

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

- Anticipación del cambio
 - La habilidad de evolucionar requiere que anticipemos cómo y dónde pueden ocurrir cambios de tal manera de preparar al software para incorporar el cambio con facilidad.
 - Puede utilizarse como criterio separar en porciones específicas de software los elementos susceptibles de cambio.

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

- Generalización

- Cada vez que se nos pide resolver un problema, enfocarse en descubrir un problema más general que se esconda detrás del problema original.
- Puede ser que la generalización no sea más compleja de resolver que el problema original, y es más fácil de reusar.

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

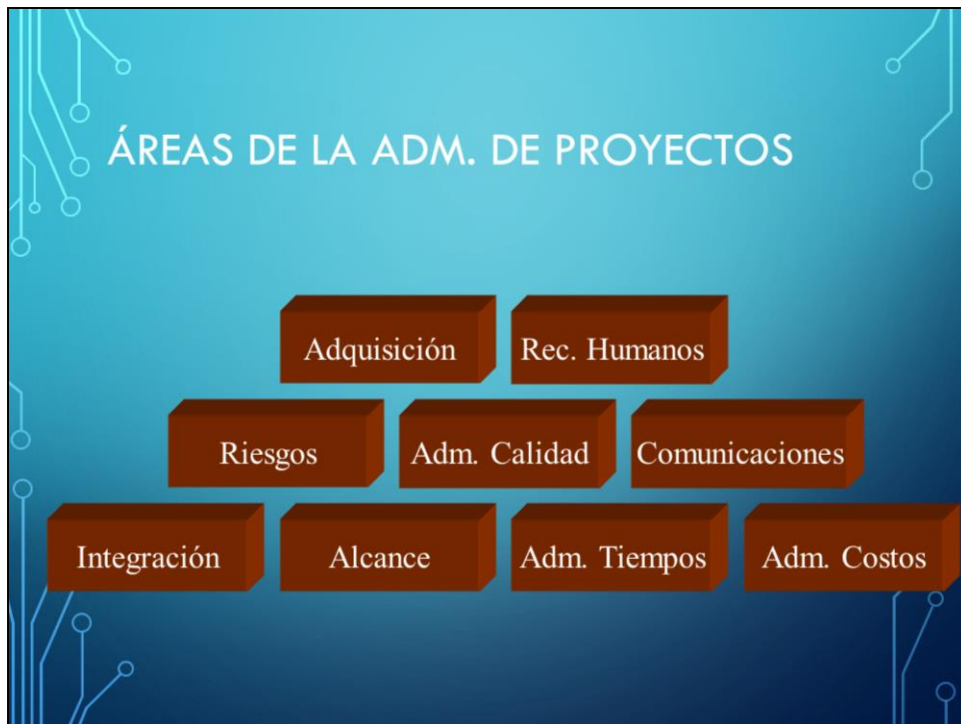
- Incrementabilidad
 - Caracteriza un proceso que se desarrolla por pasos que se vayan aproximando sucesivamente al objetivo deseado.
 - Este principio hace posible la idea de prototipos y el paralelismo entre las diferentes etapas del proceso.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

- Proyecto: Emprendimiento temporario, llevado a cabo para crear un producto o servicio único.
- TEMPORARIO: Tiene un principio y un fin definido.
- ÚNICO: Distinguible de todos los demás productos y servicios.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

- Es la aplicación de conocimiento, habilidades, técnicas y herramientas a las actividades del proyecto para cumplir con los requerimientos del mismo.



INTEGRACIÓN: Asegura que los componentes del proyecto estén debidamente coordinados.

ALCANCE: Asegura que el proyecto incluye todo el trabajo requerido para completarse y no más.

ADM DE TIEMPOS: Asegura que el proyecto se completará en el tiempo comprometido.

ADM DE COSTOS: Asegura que el proyecto se completará en el presupuesto aprobado.

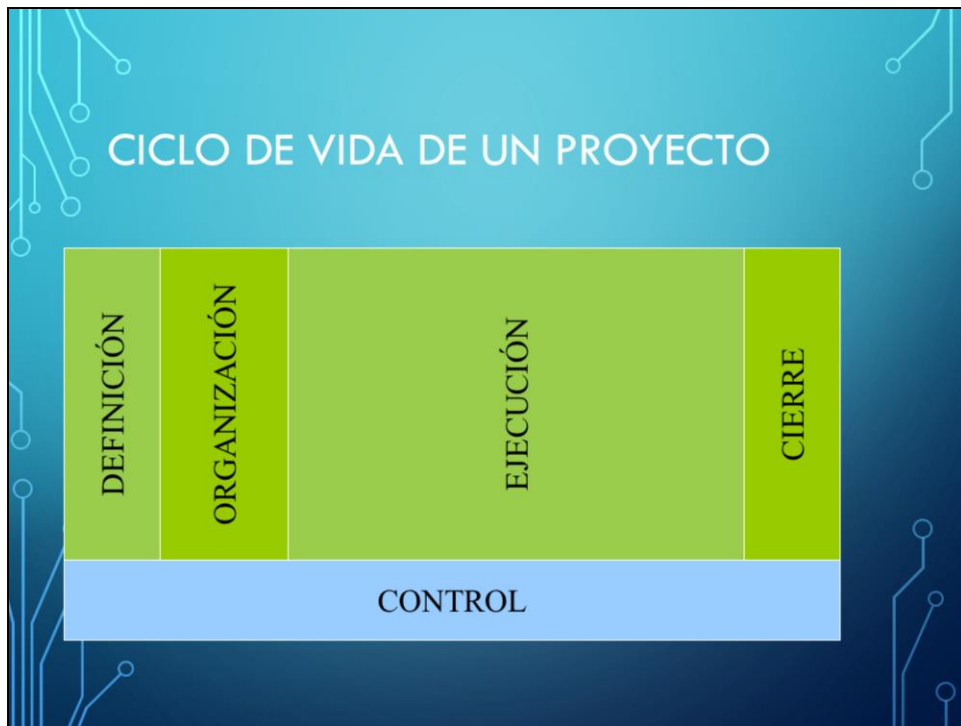
ADM DE CALIDAD: Asegura que el proyecto cumplirá con las pautas de Calidad acordadas.

RECURSOS HUMANOS: Asegura que el proyecto utilizará eficientemente los recursos humanos que le fueron asignados.

COMUNICACIONES: Asegura la generación, diseminación y archivo de la información del proyecto en tiempo y forma.

RIESGOS: Asegura que el proyecto hará un esfuerzo constante para identificar, analizar y responder a los riesgos.

ADQUISICION: Incluye el proceso requerido para adquirir bienes y servicios necesarios para el proyecto.



Los límites entre una y otra fase suelen ser difusos; siempre hay un solapamiento doble o hasta triple.